

Avant toute loi des gaz, il faut savoir **parler dans les bonnes unités**. Un gaz est décrit par quatre grandeurs : la pression p , le volume V , la quantité de matière n et la température T . Une erreur d'unité (surtout sur la température) est la première cause de fautes. Ce thème entraîne uniquement la **conversion** de ces grandeurs.

À retenir : Les quatre grandeurs et leurs unités

- **Pression** p : unité SI le pascal (Pa). Unités usuelles : kPa, bar, atm, mmHg.
- **Volume** V : unité SI le m^3 . Unité usuelle en chimie : le litre (L).
- **Quantité de matière** n : la mole (mol).
- **Température** T : **toujours** en kelvins (K) dans les lois des gaz.

À retenir : Conversions de pression à connaître par cœur

$$1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa} \approx 101,3 \text{ kPa} = 760 \text{ mmHg} = 1,013 \text{ bar}.$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 100 \text{ kPa} \quad ; \quad 1 \text{ kPa} = 1000 \text{ Pa}.$$

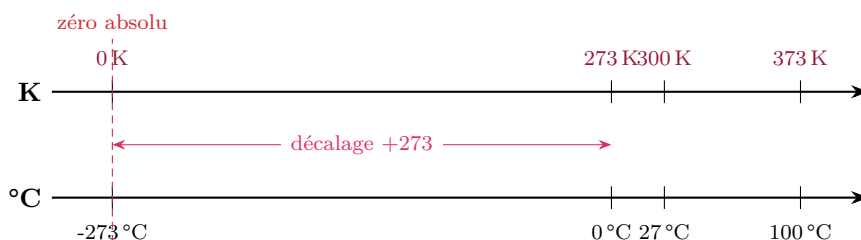
À retenir : Conversions de volume à connaître par cœur

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ mL} = 1000 \text{ cm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3 \quad ; \quad 1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}.$$

À retenir : Température : passage Celsius $\leftrightarrow$ Kelvin

$$T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273 \quad (\text{on utilise } + 273 \text{ dans cette fiche}).$$

Une variation de 1°C vaut une variation de 1 K : seules les *origines* des deux échelles diffèrent.



Méthode — Convertir sans se tromper

1. **Température** : additionner (ou soustraire) 273. Ce n'est *pas* une multiplication.
2. **Pression et volume** : multiplier par le *facteur de conversion* adapté. Pour savoir s'il faut multiplier ou diviser, vérifie que le résultat va dans le bon sens (une plus petite unité $\Rightarrow$ un plus grand nombre).
3. **Vérifie l'ordre de grandeur** : 2 atm font environ 1520 mmHg (grand nombre), 0,5 L font 500 mL, etc.

Exemple : trois conversions typiques

- $\theta = 27^{\circ}\text{C} \Rightarrow T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$.
- $p = 3 \text{ atm} \Rightarrow p = 3 \times 760 = 2280 \text{ mmHg}$.
- $V = 5 \text{ L} \Rightarrow V = 5 \times 10^{-3} = 0,005 \text{ m}^3 = 5000 \text{ mL}$.

Piège : les deux fautes classiques

- **Oublier les kelvins.** Un calcul « à 27°C » se fait avec $T = 300\text{ K}$, jamais avec 27. On ne divise jamais deux températures en $^\circ\text{C}$.
- **Confondre atm et bar.** $1\text{ atm} = 1,013\text{ bar} \neq 1\text{ bar}$. Elles sont *proches* mais pas égales.

Remarque

Choisir ses unités, c'est aussi choisir la valeur de la constante R (thème suivant) : le couple (atm,L) va avec $R = 0,082\text{ atm L mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$, le couple (Pa,m³) avec $R = 8,314\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$. D'où l'importance de savoir convertir vite et juste.